

Manipulação e Escuta de Eventos no DOM

1. O que acontece se esquecermos o `preventDefault()`?

Se você esquecer, o navegador seguirá o "instinto" padrão dele. Ao clicar no botão de enviar, a página dará um **refresh (recarregamento)** instantâneo. Com isso, todo o seu código JavaScript que deveria validar os dados será ignorado ou interrompido, e quaisquer mensagens de erro ou sucesso que você quisesse exibir sumirão da tela.

2. Quem é o Alvo do Evento no texto/exemplo?

O **Alvo** é o elemento HTML que está sendo "vigiado". No exemplo didático e no código, o alvo é o **formulário** (referenciado pela variável `formulario`).

3. Selecionando o botão com a classe `.btn-enviar`

JavaScript

```
const botaoEnviar = document.querySelector('.btn-enviar');
```

4. Correção do erro (Passando a função corretamente)

O erro original executa o `alert` imediatamente. Para que ele só execute no clique, precisamos envolvê-lo em uma função (anônima ou arrow function):

Opção com Arrow Function (mais moderna):

JavaScript

```
botao.addEventListener('click', () => alert('Oi!'));
```

5. Alterando para o evento de "digitação"

Basta trocar o nome do evento de `'submit'` para `'input'`. Além disso, o alvo geralmente passa a ser um campo de texto (`input` ou `textarea`) em vez do formulário inteiro.

JavaScript

// Exemplo mudando o evento:

```
campoTexto.addEventListener('input', function(event) {  
  console.log("O usuário está digitando algo...");  
});
```

Lógica de Validação e Expressões Regulares (Regex)

1. Verificação do comprimento do nome

Para garantir que um nome não seja curto demais (como apenas iniciais), usamos a propriedade `.length`:

JavaScript

```
if (nome.length < 3) {  
  console.log("O nome deve ter pelo menos 3 caracteres.");  
}
```

2. O que o método `.test()` retorna?

O método `.test()` é binário: ele retorna um valor **Booleano** (`true` ou `false`).

- **True:** Se o padrão da Regex for encontrado na string.
- **False:** Se a string não seguir o padrão definido.

3. Verificação de maioria

Um código simples em JavaScript para validar a idade seria:

JavaScript

```
if (idade >= 18) {  
  console.log("Acesso permitido: Maior de idade.");  
} else {  
  console.log("Acesso negado: Menor de idade.");  
}
```

4. Identificação da RegEx /\d{5}-\d{3}/

Essa RegEx serve para validar o **CEP (Código de Endereçamento Postal)** brasileiro.

- `\d{5}`: Procura exatamente 5 números.
- `-`: Procura o hífen obrigatório.
- `\d{3}`: Procura mais 3 números ao final.

5. Por que validar o formato do e-mail?

Verificar se o campo não está vazio é o "mínimo do mínimo", mas validar o formato (RegEx) é superior por três motivos:

1. **Prevenção de Erros de Digitação:** Evita que o usuário digite "joao.gmail" (esquecendo o .com) ou "joao@gmailcom" (esquecendo o ponto), o que impediria o envio de notificações importantes.
 2. **Qualidade da Base de Dados:** Garante que os dados armazenados sejam acionáveis. Um banco de dados cheio de "asdfasdf" no campo de e-mail é inútil para marketing ou suporte.
 3. **Segurança:** Impede que usuários mal-intencionados tentem inserir scripts ou comandos (como ataques de injeção) em campos que o sistema espera que sejam apenas um endereço de correio eletrônico.
-